

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

□ □ □



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - SPRINT 1

Dự án: BugScanner - Phát hiện và phân loại côn trùng có hại cho nông nghiệp

Thành viên: Võ Ngọc Hiếu - 23122027

Nguyễn Nhật Minh - 23122010

Hoàng Minh Trung - 23122014

Nguyễn Văn Khoa - 23122016

Lý Nguyên Thương - 23122055

Hồ Chí Minh, tháng 4/2026

1. Những công việc đã hoàn thành

Trong tuần đầu tiên, trọng tâm của nhóm là thiết lập kế hoạch dự án và thống nhất các tính năng của sản phẩm thông qua buổi họp trực tuyến tối ngày 5/4 qua Google Meet. Các kết quả cụ thể bao gồm:

- **Hệ thống hóa mục tiêu dự án:** Nhóm thống nhất xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng Android với lộ trình trong 12 tuần. Mục tiêu là tạo ra một công cụ hỗ trợ cho người dùng phổ thông dựa trên mô hình thị giác máy tính.
- **Các tính năng sản phẩm:**
 - **Quản lý người dùng:** Thiết lập việc đăng ký và đăng nhập hệ thống cho người dùng.
 - **Tra cứu thông tin:** Phát triển bách khoa toàn thư cho phép tìm kiếm theo tên hoặc khám phá qua hình ảnh minh họa.
 - **Nhận diện:** Ứng dụng mô hình Yolo để nhận diện loài côn trùng từ camera hoặc thư viện ảnh, sau đó cho biết mức độ gây hại và đề xuất biện pháp xử lý từ database.
 - **Chatbot:** Xây dựng chatbot hỏi đáp chuyên sâu hơn về các vấn đề phòng ngừa côn trùng gây hại cho cây trồng.
 - **Tính năng cộng đồng:** Cho phép người dùng lưu trữ lịch sử nhận diện cá nhân và chia sẻ những khám phá mới lên mạng xã hội.
- **Phân công:** Phân chia công việc dựa trên thế mạnh của từng thành viên:
 - **Khoa:** chịu trách nhiệm chính về Chatbot và viết báo cáo cuộc họp.
 - **Minh & Trung:** Phụ trách mảng AI, tập trung vào việc lựa chọn mô hình và xây dựng tập dữ liệu huấn luyện.
 - **Hiếu & Thương:** Chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng di động.
- **Thiết lập môi trường làm việc:** Hoàn thành việc khởi tạo kho lưu trữ trên Git để quản lý mã nguồn và sử dụng Jira để quản lý tài liệu, tiến độ công việc.

2. Các vấn đề đang gặp phải

Nhóm đã xác định được một số thách thức cần giải quyết để không làm gián đoạn tiến độ của giai đoạn Elaboration sắp tới:

- **Thách thức về dữ liệu:** Việc tìm kiếm các bộ dataset về côn trùng tại Việt Nam có chất lượng cao, hình ảnh thực tế và nhãn (label) chính xác đang là một trở ngại lớn.
- **Tối ưu hóa mô hình trên Mobile:** Cần giải quyết bài toán cân bằng giữa độ chính xác của mô hình Yolo và khả năng phản hồi thời gian thực trên các thiết bị Android.
- **Kiến trúc hệ thống:** Việc thiết kế luồng dữ liệu sao cho kết quả từ mô hình AI có thể truy vấn ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu bách khoa toàn thư một cách mượt mà đang được nghiên cứu sâu.

3. Kế hoạch cho tuần tiếp theo (Next Sprint/Scrum Goals)

Để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn **Elaboration**, nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể cho tuần tiếp theo:

- **Hoàn thiện bộ tài liệu chuẩn RUP:** Tập trung hoàn thành bản thảo đầu tiên của **Vision Document** và **Project Development Plan** để nộp đúng hạn vào cuối Sprint 1.
- **Thiết kế UI/UX cơ bản:** Hiếu và Thương thực hiện xây dựng các bản vẽ cho các màn hình then chốt như: Màn hình nhận diện, kết quả tra cứu và giao diện Chatbot.
- **Xây dựng Dataset:** Minh và Trung bắt đầu thu thập hình ảnh từ các nguồn mở và tiến hành gán nhãn thủ công cho các loài côn trùng phổ biến nhất.
- **Chatbot:** Khoa thực hiện xây dựng luồng hội thoại và nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ phù hợp để tích hợp vào App.